MATHÉMATIQUES I · CHAPITRE 4

Élasticité

Variations relatives · définition · propriétés · interprétation · lien avec la recette

Pourquoi ce chapitre ? La dérivée mesure une réaction en *unités* (« +1 CHF de prix ⇒ –4 unités vendues »). L'élasticité la mesure en *pourcentages* (« +1 % de prix ⇒ –0,67 % de ventes »). Avantage : le résultat ne dépend plus des unités choisies, on peut comparer des marchés entre eux.

1 Définition

Élasticité de y par rapport à x

$$E_x(y) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y / y}{\Delta x / x} = \frac{x}{y} \cdot y' = x \cdot (\ln y)'$$

Lecture : si x augmente de 1 %, y varie d'environ $E_x(y)$ %. Plus généralement $\%\Delta y \approx E_x(y) \cdot \%\Delta x$ (petites variations).

Calculer une élasticité en 3 lignes

1. Dériver y par rapport à x.
2. Former $\frac{x}{y} y'$ *en remplaçant y par son expression en x* : on obtient une fonction de x.
3. Évaluer au point demandé, puis **interpréter** avec une phrase en %.

La forme $x\,(\ln y)'$ est plus rapide pour les produits, quotients et puissances (le ln transforme tout en sommes).

Exemple · demande de places de concert

$q = 200 - 4p$, au prix $p = 20$: $q = 120$ et $q' = -4$.

$$E_p(q) = \frac{p}{200 - 4p} \cdot (-4) = -\frac{4p}{200 - 4p} \qquad E_p(q)\big|_{p=20} = -\frac{80}{120} \approx \mathbf{-0{,}67}$$

Si le prix monte de 1 %, la demande baisse d'environ 0,67 % : demande **inélastique** à ce prix. Une hausse de 3 % ferait baisser la demande d'environ 2 %.

2 Propriétés

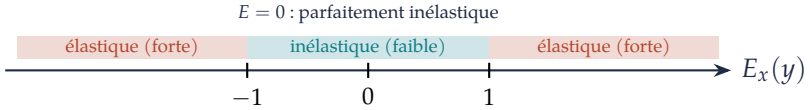
À savoir utiliser

- $E_x(y)$ est une **fonction de** x : elle change en général d'un point à l'autre.
- Elle peut prendre n'importe quelle valeur : $-\infty < E_x(y) < +\infty$.
- Élasticité inverse : $E_y(x) = \dfrac{1}{E_x(y)}$.
- Fonction puissance : $y = A\,x^a \Rightarrow E_x(y) = a$ **constante**. *(hors poly)*
- Produit et quotient : $E_x(uv) = E_x(u) + E_x(v)$; $E_x(u/v) = E_x(u) - E_x(v)$. *(hors poly)*

Exemple · élasticité constante

$q = 50\,p^{-1{,}5}$: avec le log, $\ln q = \ln 50 - 1{,}5 \ln p$, donc $(\ln q)' = -\frac{1{,}5}{p}$ et $E_p(q) = p \cdot \left(-\frac{1{,}5}{p}\right) = \mathbf{-1{,}5}$ quel que soit le prix. Demande **élastique** partout.

3 Interprétation



- $|E_x(y)| > 1$: y réagit **plus que proportionnellement** : y est **élastique** en x.

- $|E_x(y)| < 1$: réaction **moins que proportionnelle** : y est **inélastique** (peu élastique).
- $E_x(y) = 0$: aucune réaction, y est parfaitement inélastique. $|E| = 1$: élasticité unitaire.
- Signe : négatif pour une demande ($p \uparrow \Rightarrow q \downarrow$), positif pour une offre.

4 Application : prix et recette

(hors poly) La recette est $R(p) = p \cdot q(p)$. Par la règle du produit : $E_p(R) = 1 + E_p(q)$.

Règle pratique

$|E_p(q)| < 1$: hausser le prix **augmente** la recette $|E_p(q)| > 1$: hausser le prix **diminue** la recette $E_p(q) = -1$: recette **maximale**

Exemple · retour aux places de concert

$E_p(q) = -1 \iff \frac{4p}{200-4p} = 1 \iff p = 25$. À $p = 20$ (inélastique) l'organisateur gagne à monter le prix ; au-delà de 25 il perd de la recette. Contrôle : $R(p) = 200p - 4p^2$, $R'(p) = 200 - 8p = 0 \iff p = 25$ ✓

Piège : l'élasticité n'est **pas** la pente : sur une demande linéaire, la pente est constante mais l'élasticité varie le long de la droite (faible à bas prix, forte à haut prix). Et dans $\frac{x}{y}y'$, n'oublie pas d'exprimer y en fonction de x avant d'évaluer.

5 Checklist examen

- ☐ Formule : $\frac{x}{y}\,y'$ ou $x(\ln y)'$.
- ☐ Toujours évaluer au point demandé (souvent l'équilibre).
- ☐ Conclure par une phrase : « +1 % de $x \Rightarrow$ ... % de y ».
- ☐ Qualifier : élastique / inélastique / unitaire.
- ☐ Fonction puissance : l'exposant est l'élasticité.
- ☐ Recette max quand $E_p(q) = -1$.

6 Entraînement express

1. Offre $q = 3p - 6$. Élasticité-prix de l'offre en $p = 4$? Interprète.
2. $y = 8\,x^{0,3}$. Que vaut $E_x(y)$? Et $E_y(x)$?
3. Une demande a $E_p(q) = -2$. Le prix baisse de 5 % : variation approximative de la quantité ?

Réponses : 1) $\frac{4}{6} \cdot 3 = 2$: +1 % de prix $\Rightarrow$ +2 % d'offre (élastique). 2) 0,3 et $\frac{1}{0,3} \approx 3,33$. 3) +10 %.